PROJEKTARBETE · SF1693 · VT 2026

Ornstein–Uhlenbeck-processen

Analytisk lösning och Vasicek-modellen

Carl Gustaf Bril · Viggo Forsman · Hjalmar Lindström · Gabriel Svärdson Wächter

KTH Royal Institute of Technology · Vårterminen 2026

1

Bakgrund

STOKASTISKA PROCESSER MELLAN FYSIK OCH FINANS

Inom fysik och finansiell matematik beskriver stokastiska differentialekvationer storheter som utvecklas slumpmässigt över tid. OU-processen formulerades 1930 för att modellera Brownsk rörelse hos en partikel under friktion och är en av få SDE:er med fullständig analytisk lösning — en mean-reverting Gauss-process.

Den analytiska lösningen gör OU-processen till ett centralt referensfall inom stokastisk analys och numerisk modellering. Det gör modellen särskilt användbar när man vill jämföra teori med approximationer och finansiella tillämpningar.

Projektet ingår i kursen SF1693 vid KTH, där fokus ligger på finita differensmetoder för partiella differentialekvationer. Som tillämpning studerar vi Vasicek-modellen — en av de tidigaste räntemodellerna inom kvantitativ finans, formulerad av Oldřich Vašíček 1977.

2

OU-processen

MEAN-REVERTING GAUSS-PROCESS MED ANALYTISK LÖSNING

En ”återställande kraft” drar tillståndet X_t mot medelvärdet μ under gaussiskt brus:

$$\mathrm{d}X_t = \theta(\mu - X_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$$

Med $X_0 = x_0$ är X_t gaussisk:

$$X_t \sim \mathcal{N}\left(\mu + (x_0 - \mu)e^{-\theta t},\ (\sigma^2/2\theta)(1 - e^{-2\theta t})\right)$$

3

Vasicek-modellen

RÄNTEDYNAMIK, FÖRDELNING OCH OBLIGATIONSPRISSÄTTNING

Vasicek-modellen (1977) tolkar OU-processen som den korta räntan r_t och blev en av de första arbitragefria räntemodellerna inom kvantitativ finans. Räntan dras mot långsiktigt jämviktsläge $\bar{r}$ med hastighet κ:

$$\mathrm{d}r_t = \kappa(\bar{r} - r_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}W_t$$

Eftersom dynamiken är linjär blir räntan vid en framtida tidpunkt gaussisk med kända moment:

$$r_t \sim \mathcal{N}\left(\bar{r} + (r_0 - \bar{r})\,e^{-\kappa t},\ (\sigma^2/2\kappa)(1 - e^{-2\kappa t})\right)$$

I gränsen $t \to \infty$ erhålls den stationära fördelningen $\mathcal{N}(\bar{r}, \sigma^2/2\kappa)$ — räntan har ändlig varians och negativ autokorrelation, till skillnad från en ren Brownsk drift.

Priset på en nollkupongobligation med löptid T ges under den riskneutrala sannolikheten $\mathbb{Q}$ av

$$P(t,T) = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\left[\exp\left(-\int_t^T r_s\,\mathrm{d}s\right) \mid \mathcal{F}_t\right]$$

För Vasicek är denna förväntan affin i r_t, vilket ger den slutna formeln

$$P(t,T) = A(t,T) \cdot \exp(-B(t,T)\,r_t)$$

där $B(t,T) = (1 - e^{-\kappa(T-t)})/\kappa$ och A beror endast på modellparametrarna. Den affina strukturen gör att hela avkastningskurvan kan läsas av direkt från en enda observerad ränta — modellens praktiska kraft.

4

Sammanfattning

PROJEKTÖVERSIKT OCH FRÅGESTÄLLNING

Vi studerar Ornstein–Uhlenbeck-processen — en stokastisk differentialekvation som drar ett system mot ett medelvärde under brus och samtidigt har en fullständig analytisk lösning.

Den analytiska strukturen gör OU till en naturlig utgångspunkt för att förstå mean reversion och för att koppla teorin till Vasicek-modellen för korta räntor inom finansiell matematik.